



Kolegji AAB
CILËSI. LIDERSHIP. SUKSESI

Programim

Inteligjencë artificiale

JAVA IX

Mësimi i makinës, algoritmet për problemet e
klasifikimit – algoritmi kNN

USHTRIME

DATA: 01.12.2025

PhDc. Rilind Muharremi

www.aab-edu.net



Algoritmi kNN

Algoritmi kNN (k-Nearest Neighbors) është një algoritëm i thjeshtë dhe intuitiv i mësimit të makinerisë, i cili përdoret për të klasifikuar një objekt të ri bazuar në të dhënat e ngjashme që gjenden në një hapësirë shumë-dimensionale. Ai funksionon duke identifikuar k elementet më të afërta (fqinjet më të ngushtë) të objektit të ri dhe duke i atribuari këtij objekti etiketën e shumicës së këtyre fqinjeve. Algoritmi bazohet në një parim të thjeshtë: "çdo pikë e re e të dhënave do të klasifikohet sipas klasës së fqinjeve të saj më të afërta".

ja një shembull i plotë hap pas hapi për algoritmin kNN, duke përdorur të dhëna për fruta dhe klasifikimin e një fruti të ri. Ne do të përdorim $k = 3$ (kështu që do të shikojmë 3 fqinjet më të afërta) dhe do të klasifikojmë një frut të ri, i cili ka peshë 1.2 kg dhe madhësi 7.5 cm.

Të dhënat ekzistuese:

Fruti	Pesha (kg)	Madhësia (cm)	Etiketa
Mollë	1.0	7.0	Mollë
Portokall	2.0	10.0	Portokall
Mollë	1.5	8.0	Mollë
Portokall	2.2	9.0	Portokall
Mollë	1.8	7.5	Mollë

Ne duam të klasifikojmë një **frut të ri** me:

- **Pesha** = 1.2 kg
- **Madhësia** = 7.5 cm



Algoritmi kNN

Hapi 1: Llogaritja e distancave mes frutit të ri dhe çdo fruti tjetër

Për çdo frut, do të llogarisim distancën Euclidiane nga fruti i ri. Formula për distancën Euclidiane është:

$$d = \sqrt{(peshë_1 - peshë_2)^2 + (madhësi_1 - madhësi_2)^2}$$

Le të llogarisim distancën mes frutit të ri dhe secilit frut tjetër:

Distanca mes frutit të ri dhe Mollës 1:

$$d = \sqrt{(1.2 - 1.0)^2 + (7.5 - 7.0)^2}$$

$$d = \sqrt{(0.2)^2 + (0.5)^2} = \sqrt{0.04 + 0.25} = \sqrt{0.29} \approx 0.54$$

Distanca mes frutit të ri dhe Portokallit 1:

$$d = \sqrt{(1.2 - 2.0)^2 + (7.5 - 10.0)^2}$$

$$d = \sqrt{(-0.8)^2 + (-2.5)^2} = \sqrt{0.64 + 6.25} = \sqrt{6.89} \approx 2.63$$

Distanca mes frutit të ri dhe Mollës 2:

$$d = \sqrt{(1.2 - 1.5)^2 + (7.5 - 8.0)^2}$$

$$d = \sqrt{(-0.3)^2 + (-0.5)^2} = \sqrt{0.09 + 0.25} = \sqrt{0.34} \approx 0.58$$

Distanca mes frutit të ri dhe Portokallit 2:

$$d = \sqrt{(1.2 - 2.2)^2 + (7.5 - 9.0)^2}$$

$$d = \sqrt{(-1.0)^2 + (-1.5)^2} = \sqrt{1.00 + 2.25} = \sqrt{3.25} \approx 1.80$$

Distanca mes frutit të ri dhe Mollës 3:

$$d = \sqrt{(1.2 - 1.8)^2 + (7.5 - 7.5)^2}$$

$$d = \sqrt{(-0.6)^2 + (0)^2} = \sqrt{0.36 + 0} = \sqrt{0.36} \approx 0.60$$

Hapi 2: Zgjedhja e 3 fqinjeve më të afërta (k = 3)

Pas llogaritjes së distancave, ato janë si më poshtë:

Fruti	Distanca (d)
Mollë 1	0.54
Portokall 1	2.63
Mollë 2	0.58
Portokall 2	1.80
Mollë 3	0.60

Tre fqinjtë më të afërta (k = 3) janë:

1. Mollë 1 (distanca 0.54)
2. Mollë 2 (distanca 0.58)
3. Mollë 3 (distanca 0.60)

Hapi 3: Klasifikimi sipas shumicës

Nga 3 fqinjtë më të afërt:

- 2 janë të etiketuar si Mollë.
- 0 janë të etiketuar si Portokall.

Shumica e fqinjeve janë Mollë.

Përfundimi:

Fruti i ri klasifikohet si Mollë pasi shumica e fqinjeve më të afërta janë Mollë.



Çfarë është Mësimi i Makinës?

Mësimi i Makinës (Machine Learning) është një degë e inteligjencës artificiale (AI) që mundëson që një sistem të mësojë nga të dhënat dhe të bëjë parashikime ose klasifikime pa qenë e nevojshme që të programohet drejtpërdrejt për çdo detaj.

Si funksionon Mësimi i Makinës?

- **Mësimi nga të dhënat:** Makina përdor të dhënat ekzistuese për të mësuar dhe për të krijuar një model që mund të parashikojë ose të bëjë vendime të reja.
- **Parashikimi:** Pas trajnimit, modeli mund të përdoret për të parashikuar rezultate për të dhëna të reja që nuk janë parë më parë.

Përse është e rëndësishme Mësimi i Makinës?

- Përdorime të shumta në jetën e përditshme:
- Klasifikimi i emaileve si "spam" ose "jo spam".
- Sugjerime në platforma si Netflix, Amazon, etj.
- Analiza e të dhënave për bizneset për të parashikuar tendenca.

Algoritmi kNN-Klasifikimi I frutave

Shembulli 1

Ky është një proces i thjeshtë për klasifikimin e të dhënave duke përdorur algoritmin kNN:

- Përdoren të dhënat ekzistuese për trajnimin e modelit (pikat dhe etiketat).
- Modeli mëson lidhjen mes pikave dhe etiketave.
- Kur vijon një pikë e re, modeli e klasifikon atë bazuar në fqinj të më të afërt të të dhënave ekzistuese dhe etiketa më e zakonshme e tyre.

Në këtë shembull, fruti që ka peshën 4 dhe madhësinë 5 është klasifikuar si Apple, pasi 3 pikat më të afërta që kishte ishin gjithashtu Apple.

```
knn.py ×  
1 from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier  
2  
3 # Të dhënat për trajnimin  
4 X = [[1, 2], [2, 3], [3, 4], [5, 6]] # Pikat  
5 y = ['Lemon', 'Apple', 'Apple', 'Banana'] # Kategoritë (frutat)  
6  
7 # Trajnohet modeli  
8 knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)  
9 knn.fit(X, y)  
10  
11 # Klasifikimi i një pike të re  
12 predikimi = knn.predict([[4, 5]])  
13 print(predikimi) # Rezultati: ['Apple']  
14
```

Algoritmi kNN-Klasifikimi i Pika të Thjeshta

Shembulli 2

Përmbledhje e Funkcionit të Kodit:

- Të dhënat e trajnimit përfshijnë dy veçori: peshën dhe madhësinë, dhe dy grupe (etiketa 0 dhe 1).
- Modeli kNN është trajnuar dhe mëson lidhjen mes këtyre karakteristikave dhe grupeve.
- Pika e re me peshë 2.5 dhe madhësi 2.5 është klasifikuar si grupi 0.

```
1 from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
2
3 # Të dhënat për trajnimin
4 X = [[1, 1], [2, 2], [3, 3], [4, 4]]
5 y = [0, 0, 1, 1]
6
7 # Trajnohet modeli
8 knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=2)
9 knn.fit(X, y)
10
11 # Klasifikimi i një pike të re
12 predikimi = knn.predict([[2.5, 2.5]])
13 print(predikimi) # Rezultati: [0]
14
```

Algoritmi kNN Klasifikimi i Pika me 2 Karakteristika

Shembulli 3

Ne kemi trajnuar një model kNN duke përdorur 4 pika dhe 2 grupe të ndryshme.

Modeli mësoi lidhjen midis peshës dhe madhësisë dhe etiketes përkatëse.

Pika e re [2, 2] u klasifikua si 'A' pasi 2 fqinjet më të afërta i përkisnin grupit A.

```
1  from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
2
3  # Të dhënat për trainimin
4  X = [[1, 2], [2, 3], [3, 4], [5, 5]]
5  y = ['A', 'A', 'B', 'B']
6
7  # Trajnohet modeli
8  knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=2)
9  knn.fit(X, y)
10
11 # Klasifikimi i një pike të re
12 predikimi = knn.predict([[2, 2]])
13 print(predikimi) # Rezultati: 'A'
14
```

Algoritmi Knn Klasifikimi i Pika te reja

Shembulli 4

Të dhënat për trajnimin përfshijnë dy veçori (p.sh., peshën dhe madhësinë) dhe dy grupe (etiketa Cat dhe Dog).

Modeli kNN është trajnuar dhe mëson lidhjen midis këtyre karakteristikave dhe grupeve.

Pika e re me peshë 4 dhe madhësi 5 është klasifikuar si 'Cat' pas analizës së 3 fqinjeve më të afërta.

```
1  from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
2
3  # Të dhënat për trajnimin
4  X = [[5, 6], [1, 1], [8, 9], [3, 2]]
5  y = ['Cat', 'Dog', 'Dog', 'Cat']
6
7  # Trajnohet modeli
8  knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)
9  knn.fit(X, y)
10
11 # Klasifikimi i një pike të re
12 predikimi = knn.predict([[4, 5]])
13 print(predikimi) # Rezultati: 'Cat'
14
```




Detyre kNN

Klasifikimi i Pika me Algoritmin kNN
Përshkrimi i detyrës:

Ne kemi disa pika dhe etiketat e tyre, dhe duam të klasifikojmë një pikë të re që ka dy veçori: peshën dhe madhësinë.

Kjo detyrë do t'u kërkojë studentëve të përdorin algoritmin k-nearest neighbors (kNN) për të klasifikuar një pikë të re, duke përdorur $k = 3$ fqinjet më të afërta.

Të dhënat:

Fruti	Pesha (kg)	Madhësia (cm)	Etiketa
Apple	1.0	2.0	Apple
Banana	2.0	3.0	Banana
Apple	1.5	2.5	Apple
Orange	2.5	4.0	Orange
Banana	2.0	3.5	Banana

Pika e re që duam të klasifikojmë:

- Pesha = 2.2 kg
- Madhësia = 3.2 cm



Detyre Knn-Zgjidhja

1. Llogaritja e distancave:

Përdorim distancën Euclidiene për të llogaritur largësinë midis pikës së re dhe secilës nga pikat ekzistuese.

Formula për distancën Euclidiene është:

$$d = \sqrt{(peshë_1 - peshë_2)^2 + (madhësi_1 - madhësi_2)^2}$$

Le të llogarisim distancat për secilën pikë.

Distanca mes pikës së re dhe Apple 1:

Pika e re ka peshë 2.2 dhe madhësi 3.2. Ndërsa Apple 1 ka peshë 1.0 dhe madhësi 2.0.

$$d = \sqrt{(2.2 - 1.0)^2 + (3.2 - 2.0)^2}$$
$$d = \sqrt{(1.2)^2 + (1.2)^2} = \sqrt{1.44 + 1.44} = \sqrt{2.88} \approx 1.7$$

Distanca mes pikës së re dhe Banana 1:

Banana 1 ka peshë 2.0 dhe madhësi 3.0.

$$d = \sqrt{(2.2 - 2.0)^2 + (3.2 - 3.0)^2}$$
$$d = \sqrt{(0.2)^2 + (0.2)^2} = \sqrt{0.04 + 0.04} = \sqrt{0.08} \approx 0.28$$

Distanca mes pikës së re dhe Apple 2:

Apple 2 ka peshë 1.5 dhe madhësi 2.5.

$$d = \sqrt{(2.2 - 1.5)^2 + (3.2 - 2.5)^2}$$
$$d = \sqrt{(0.7)^2 + (0.7)^2} = \sqrt{0.49 + 0.49} = \sqrt{0.98} \approx 0.99$$

Distanca mes pikës së re dhe Orange:

Orange ka peshë 2.5 dhe madhësi 4.0.

$$d = \sqrt{(2.2 - 2.5)^2 + (3.2 - 4.0)^2}$$
$$d = \sqrt{(-0.3)^2 + (-0.8)^2} = \sqrt{0.09 + 0.64} = \sqrt{0.73} \approx 0.85$$

Distanca mes pikës së re dhe Banana 2:

Banana 2 ka peshë 2.0 dhe madhësi 3.5.

$$d = \sqrt{(2.2 - 2.0)^2 + (3.2 - 3.5)^2}$$
$$d = \sqrt{(0.2)^2 + (-0.3)^2} = \sqrt{0.04 + 0.09} = \sqrt{0.13} \approx 0.36$$

```
1 from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
2
3 # Të dhënat për trajnimin
4 X = [[1.0, 2.0], [2.0, 3.0], [1.5, 2.5], [2.5, 4.0], [2.0, 3.5]] # Pikat
5 y = ['Apple', 'Banana', 'Apple', 'Orange', 'Banana'] # Etiketat (frutat)
6
7 # Trajnohet modeli
8 knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)
9 knn.fit(X, y)
10
11 # Klasifikimi i një pike të re
12 predikimi = knn.predict([[2.2, 3.2]])
13 print(predikimi) # Rezultati: 'Banana'
14
```

Përmbledhje dhe Konkluzione për Algoritmin kNN



kNN është një algoritëm i thjeshtë dhe efektiv për klasifikimin e objekteve bazuar në afërsinë e tyre me fqinjet më të afërt.

Funksionon duke krahasuar distancat mes pikës së re dhe atyre ekzistuese, dhe duke klasifikuar bazuar në shumicën e etiketave të fqinjeve.

Mund të përdoret për probleme të ndryshme si klasifikimi i tekstit, imazheve, dhe rekomandimet e produkteve.

Përfitimet: Thjeshtësi dhe efektivitet.

Kufizimet: Mund të jetë i ngadalshëm për grupe të mëdha dhe ndjeshmëria ndaj të dhënave të jashtme.

Në përfundim, kNN është i fuqishëm dhe lehtësisht i aplikueshëm, por kërkon zgjedhje të kujdesshme të parametrave.



Kolegji AAB
CILËSI. LIDERSHIP. SUKSESI!

FALEMINDERIT PËR VËMENDJE! PYETJE?

rilind.muharremi@aab-edu.net